

Tarea principal (7 puntos)

1. Realiza la instalación de git en linux
2. Explica cómo obtener Git a través del propio Git para futuras actualizaciones, de manera que descargaría automáticamente el código fuente desde su repositorio.
3. Comprueba la versión que se ha instalado de Git.
4. Establecer el nombre de usuario y dirección de correo electrónico en la configuración de Git.
5. Cambiar el editor de texto que trae por defecto Git al editor emacs.
6. Dentro de la carpeta /var/cache/git/ crear una carpeta para un nuevo proyecto denominado tarea_DAW06 e iniciar un repositorio con el nuevo proyecto
7. Haz alguno de los siguientes ejercicios indicados en (como crear un fichero y hacer commit del cambio):

- [Ejercicios](#)

8. Sube el resultado a tu repositorio de github

Tarea de ampliación (3 puntos)

Prueba a instalar alguna herramienta de control de versiones mediante interfaz gráfica:

- [GitKraken Legendary Git Tools | GitKraken](#)
- [GitHub Desktop | Simple collaboration from your desktop · GitHub](#)

Y mediante git integrado en un IDE, como VS Code:

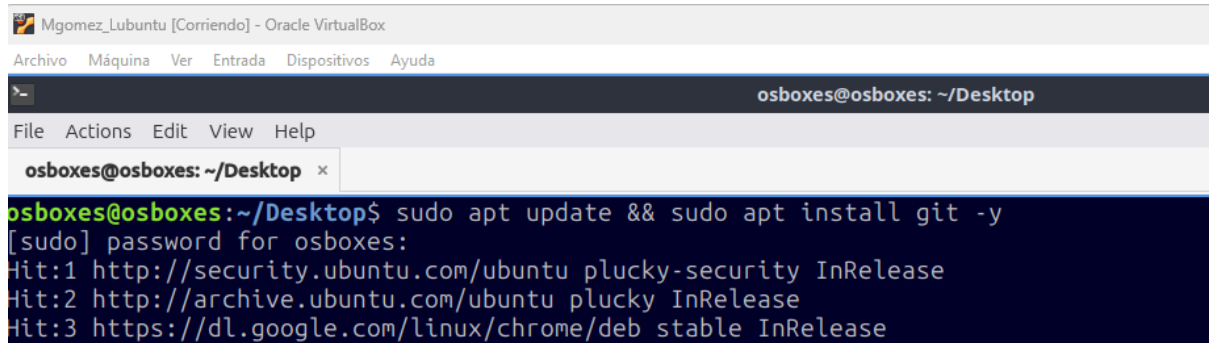
- [Introduction to Git in VS Code](#)

Muestra algunas capturas ejemplificando el funcionamiento

Tarea Principal (7 puntos)

1. Instalación de Git en Linux

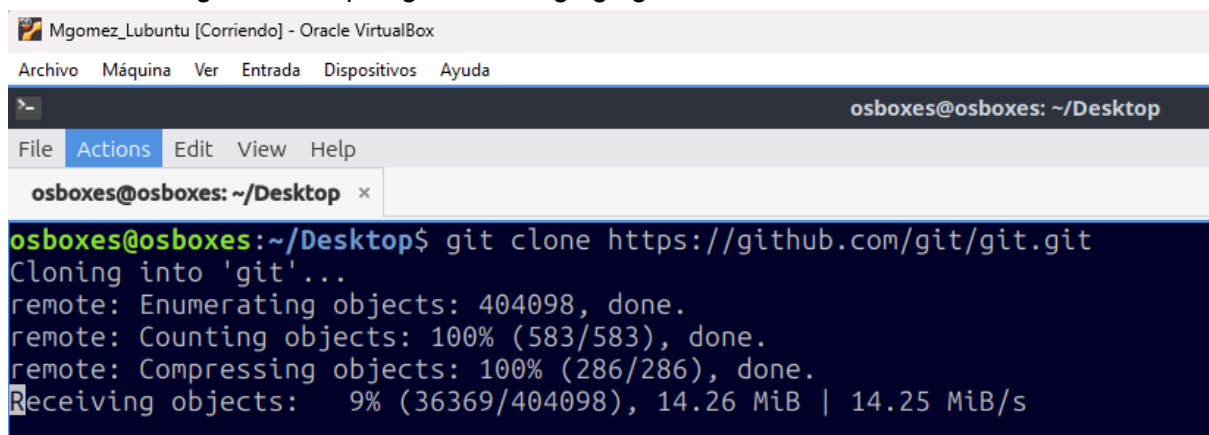
- Instalarlo desde los repositorios oficiales:
 - `sudo apt update && sudo apt install git -y`



```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
osboxes@osboxes: ~/Desktop
File  Actions  Edit  View  Help
osboxes@osboxes: ~/Desktop x
osboxes@osboxes:~/Desktop$ sudo apt update && sudo apt install git -y
[sudo] password for osboxes:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Hit:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
```

2. Obtener Git a través de Git (Actualizaciones)

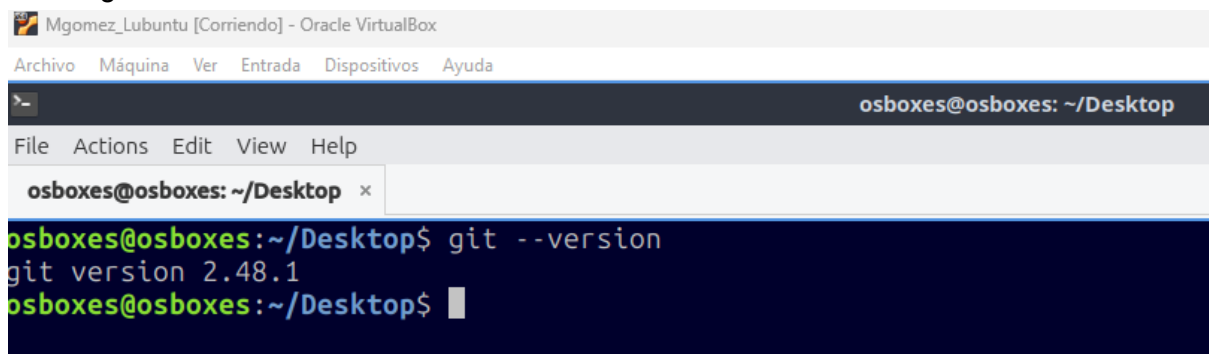
- Para bajar el código fuente y actualizarlo "a sí mismo", clonamos el repositorio oficial de Git en GitHub:
 - `git clone https://github.com/git/git.git`



```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
osboxes@osboxes: ~/Desktop
File  Actions  Edit  View  Help
osboxes@osboxes: ~/Desktop x
osboxes@osboxes:~/Desktop$ git clone https://github.com/git/git.git
Cloning into 'git'...
remote: Enumerating objects: 404098, done.
remote: Counting objects: 100% (583/583), done.
remote: Compressing objects: 100% (286/286), done.
Receiving objects:  9% (36369/404098), 14.26 MiB | 14.25 MiB/s
```

3. Comprobar la versión

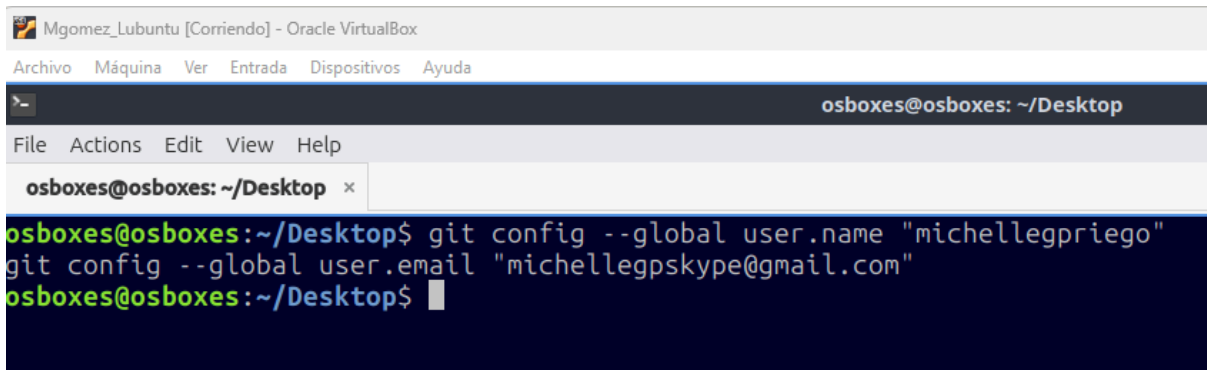
- `git --version`



```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
osboxes@osboxes: ~/Desktop
File  Actions  Edit  View  Help
osboxes@osboxes: ~/Desktop x
osboxes@osboxes:~/Desktop$ git --version
git version 2.48.1
osboxes@osboxes:~/Desktop$
```

4. Configurar usuario y email

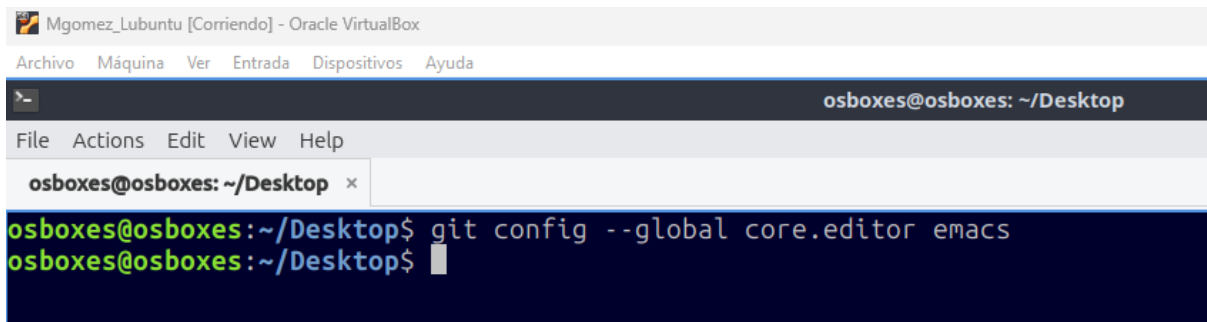
- `git config --global user.name "michellegpriego"`
- `git config --global user.email "michellegpskype@gmail.com"`



The screenshot shows a terminal window titled "Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The terminal prompt is "osboxes@osboxes: ~/Desktop". The user has entered two commands: `git config --global user.name "michellegpriego"` and `git config --global user.email "michellegpskype@gmail.com"`. The prompt is now "osboxes@osboxes:~/Desktop\$".

5. Cambiar el editor por defecto a Emacs

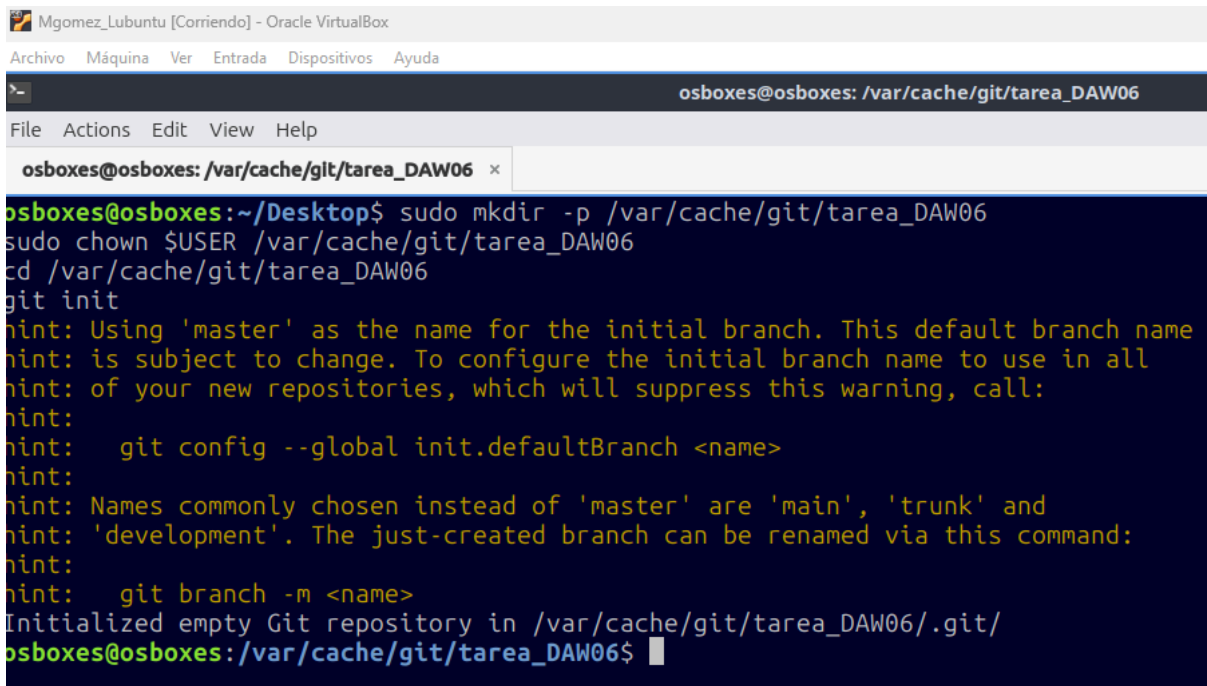
- `git config --global core.editor emacs`



The screenshot shows a terminal window titled "Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The terminal prompt is "osboxes@osboxes: ~/Desktop". The user has entered the command `git config --global core.editor emacs`. The prompt is now "osboxes@osboxes:~/Desktop\$".

6. Crear proyecto en /var/cache/git/ e iniciar repo

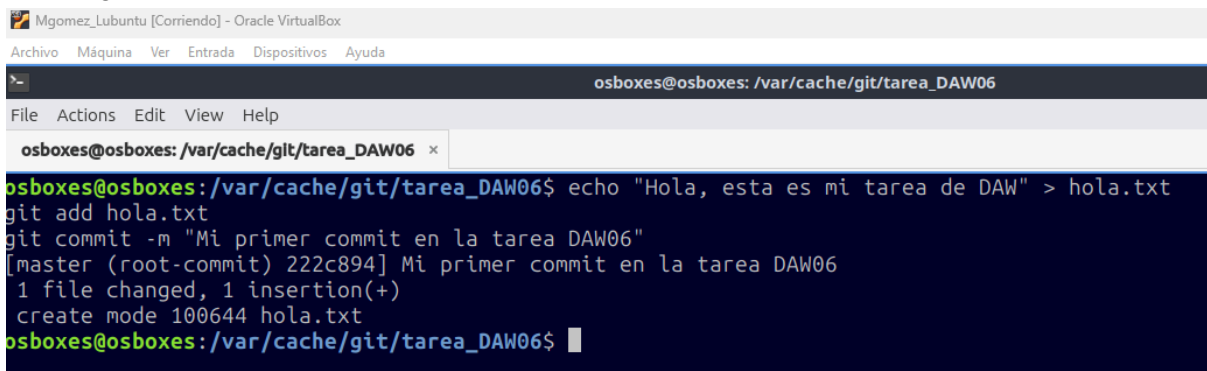
- `sudo mkdir -p /var/cache/git/tarea_DAW06`
- `sudo chown $USER /var/cache/git/tarea_DAW06`
- `cd /var/cache/git/tarea_DAW06`
- `git init`



```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06
File  Actions  Edit  View  Help
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06 x
osboxes@osboxes:~/Desktop$ sudo mkdir -p /var/cache/git/tarea_DAW06
sudo chown $USER /var/cache/git/tarea_DAW06
cd /var/cache/git/tarea_DAW06
git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /var/cache/git/tarea_DAW06/.git/
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06$
```

7. Crear fichero y hacer Commit

- `echo "Hola, esta es mi tarea de DAW" > hola.txt`
- `git add hola.txt`
- `git commit -m "Mi primer commit en la tarea DAW06"`



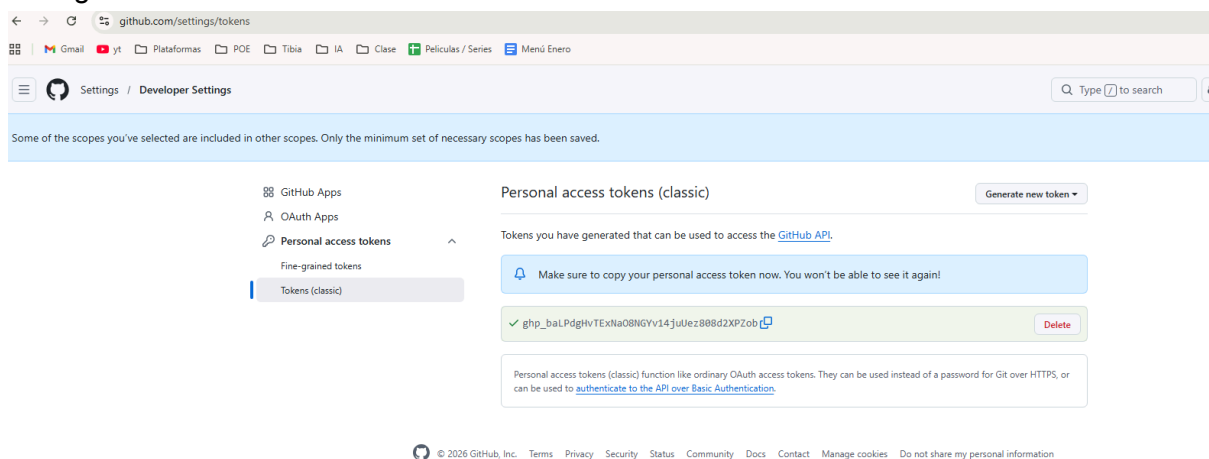
```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06
File  Actions  Edit  View  Help
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06 x
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06$ echo "Hola, esta es mi tarea de DAW" > hola.txt
git add hola.txt
git commit -m "Mi primer commit en la tarea DAW06"
[master (root-commit) 222c894] Mi primer commit en la tarea DAW06
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 hola.txt
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06$
```

8. Subir a GitHub

1. Crea un repositorio vacío en tu cuenta de GitHub llamado **tarea_DAW06**.
2. Vincula y sube:
 - `git remote add origin https://github.com/michelleprieo/tarea_DAW06.git`
 - `git branch -M main`
 - `git push -u origin main`

```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06
File Actions Edit View Help
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06 x
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06$ git remote add origin https://github.com/michellegpriego/tarea_DAW06.git
git branch -M main
git push -u origin main
Username for 'https://github.com': michellegpriego
Password for 'https://michellegpriego@github.com':
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 564 bytes | 564.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/michellegpriego/tarea_DAW06.git
    a7b30b3..57bcf3e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
osboxes@osboxes: /var/cache/git/tarea_DAW06$
```

Para hacerlo necesitamos un token de contraseña que generamos desde developer settings:

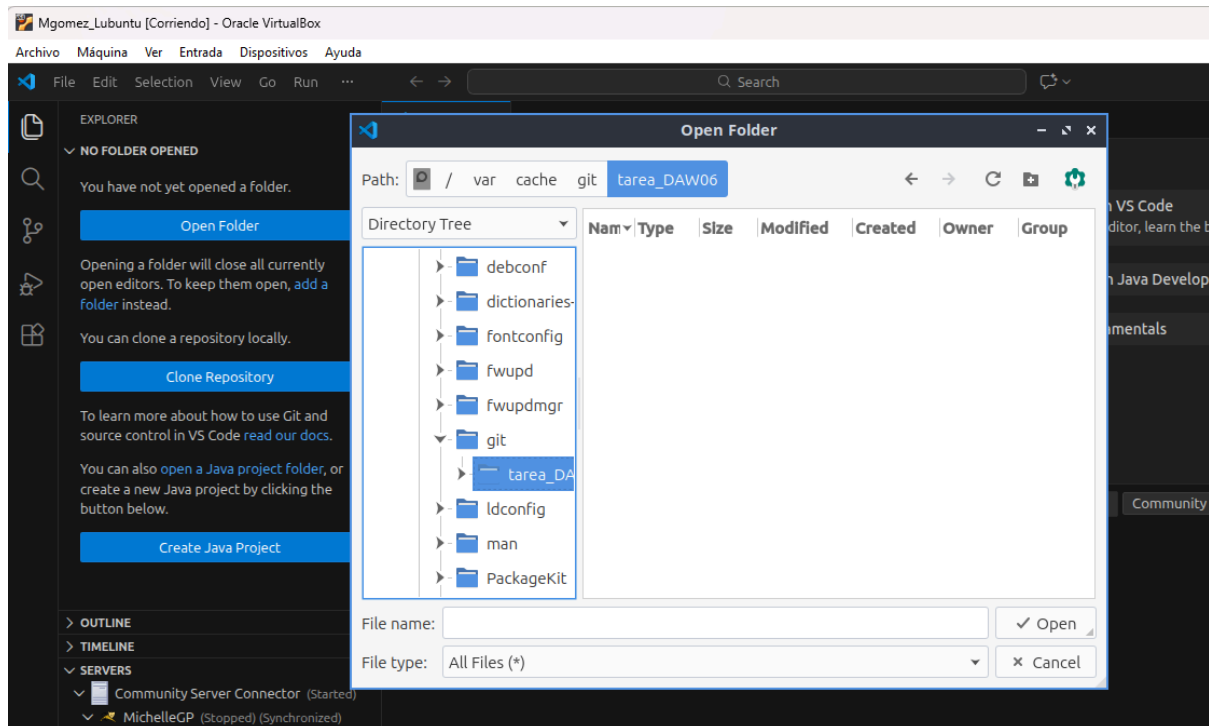


1. Git integrado en un IDE: VS Code

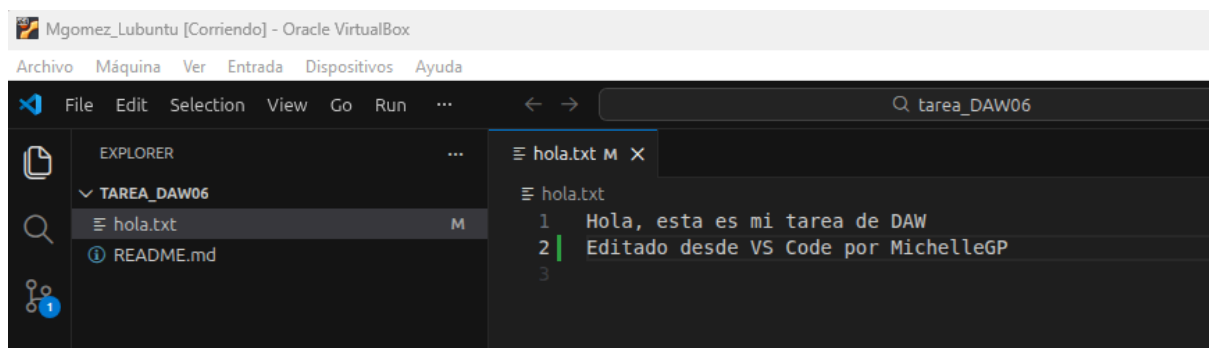
VS Code es la herramienta estándar en DAW. No necesitas instalar nada extra porque ya trae Git integrado.

Pasos a seguir:

1. Abre VS Code y ve a **File > Open Folder**. Busca tu carpeta `/var/cache/git/tarea_DAW06`.

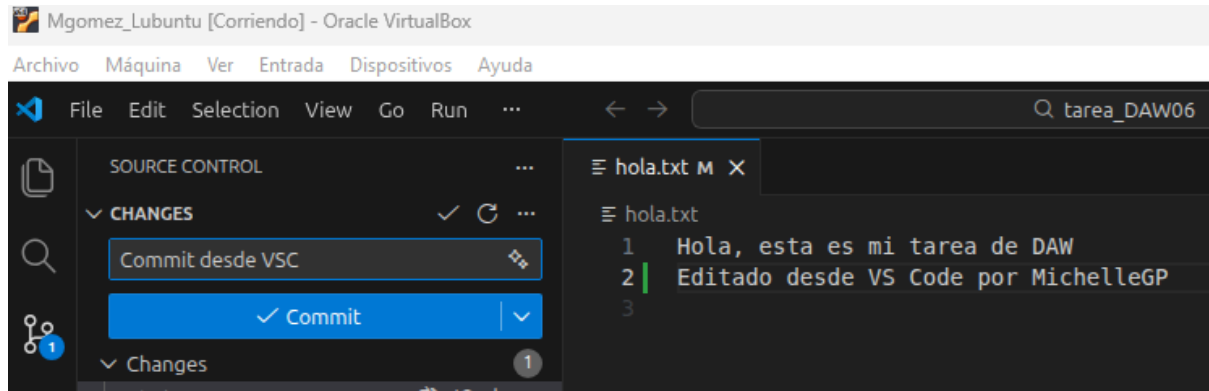


2. Haz clic en el icono de **Source Control** (el tercero en la barra lateral izquierda, que parece un grafo).
3. Modifica el archivo `hola.txt`.



4. En el panel lateral verás el cambio. Haz clic en el botón **+** (Stage Changes) y luego escribe un mensaje arriba y dale al botón **Commit**.

5. Para subirlo a la nube, haz clic en el botón azul **Sync Changes** o en la flecha de la barra inferior.



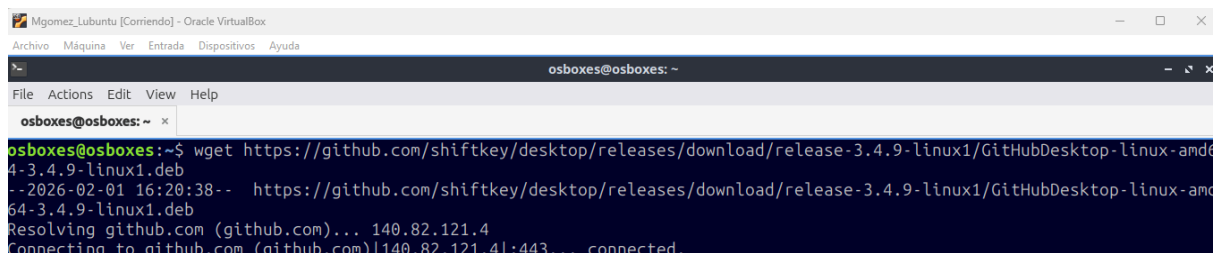
2. Herramienta de Interfaz Gráfica (GUI): GitHub Desktop

Aunque GitKraken es excelente, **GitHub Desktop** es más sencillo para empezar y se integra perfectamente con tu cuenta.

Instalación en Linux (vía Terminal):

Como GitHub Desktop no está en los repositorios oficiales de Ubuntu de forma nativa, la forma más rápida es descargar el paquete **.deb** o usar un repositorio de la comunidad (shiftkey)

- Descargar e instalar la clave GPG para validar el paquete
 - `wget`
<https://github.com/shiftkey/desktop/releases/download/release-3.4.9-linux1/GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.9-linux1.deb>



- Instalar el paquete
 - `sudo apt install ./GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.9-linux1.deb -y`

```
Mgomez_Lubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

osboxes@osboxes: ~

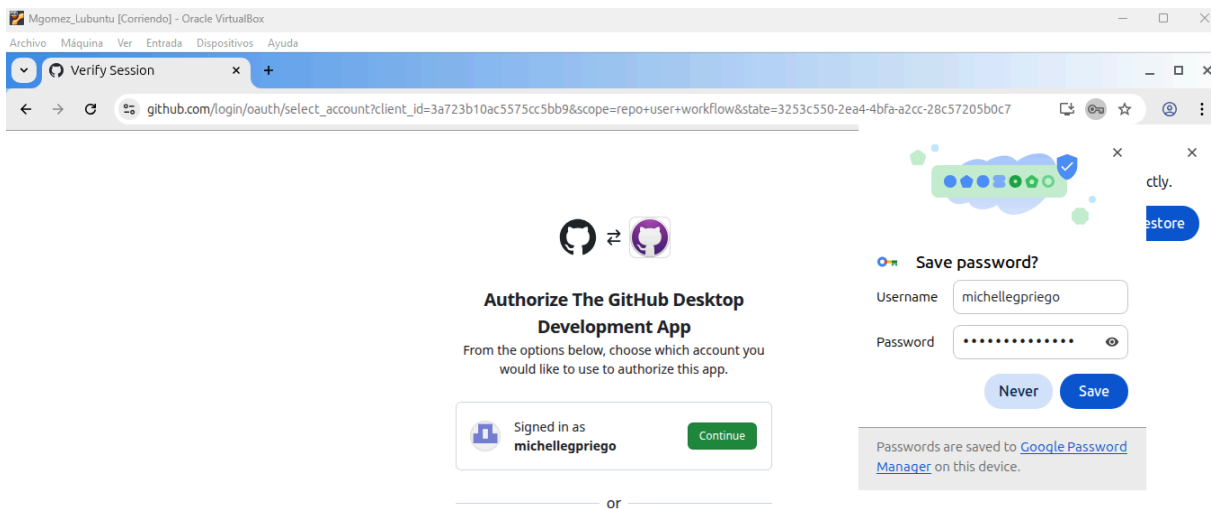
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install ./GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.9-linux1.deb -y
Note, selecting 'github-desktop' instead of './GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.9-linux1.deb'
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libhashkit2t64 libhiredis1.1.0 libmemcached1t64 libmemcachedutil2t64 libpcre2-posix3 proftpd-doc
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  github-desktop

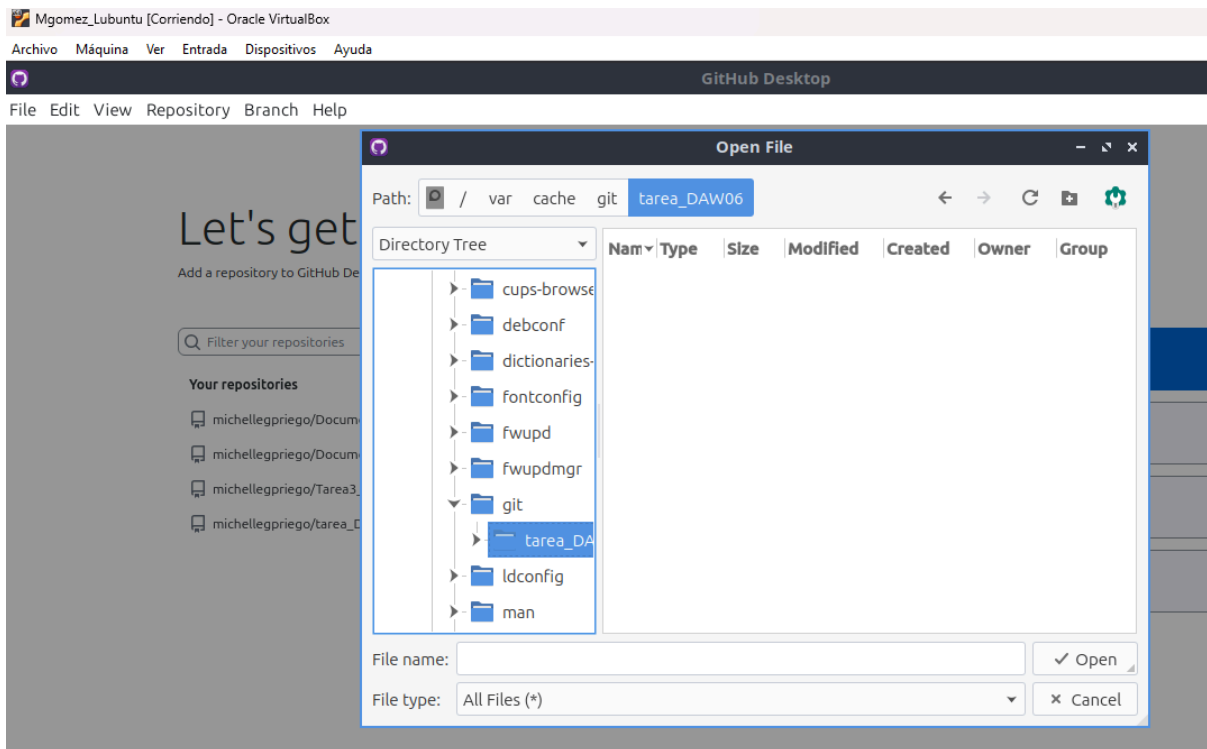
Installing dependencies:
```

Funcionamiento:

1. Abre GitHub Desktop e inicia sesión con tu cuenta.



2. Dale a **File > Add Local Repository** y selecciona tu carpeta `/var/cache/git/tarea_DAW06`.



3. Línea de tiempo visual. Cada cambio que hago aparece en la columna izquierda.

